

D

Série : D

Code matière : 009

Epreuve de : MATHEMATIQUES

Durée : 03 heures 15 minutes

Coefficients : 4

NB: - Les deux (02) exercices et le problème sont obligatoires.
- L'utilisation d'une calculatrice non programmable est autorisée.

EXERCICE 1: (5points)

- 1- a) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $(E_1): z^2 - 2z + 2 = 0$ (0,5pt)
 b) Préciser le module et un argument de chacune des solutions de (E_1) (0,5pt)
 c) En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $(E_2): (-iz + 3i + 3)^2 - 2(-iz + 3i + 3) + 2 = 0$ (on pourra poser $Z = -iz + 3i + 3$) (0,75pt)
- 2- Le plan complexe $(\mathcal{P})$ est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 1cm.
 On donne les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = 1 + i$, $z_B = 1 - i$ et $z_C = 2 - 2i$
 a) Placer les points A, B et C. (0,25pt)
 b) Donner la forme trigonométrique de $U = \frac{z_E - z_C}{z_E - z_A}$ avec E d'axe $z_E = 3$ (0,25pt+0,25pt)
 c) En déduire la nature du triangle AEC (0,5pt)
- 3- On considère la transformation R du plan $(\mathcal{P})$ dans $(\mathcal{P})$ qui à tout point M d'axe $z = x + iy$ associe le point M' d'axe $z' = x' + iy'$ tel que :

$$\begin{cases} x' = -y \\ y' = x - 4 \end{cases}$$

 a) Donner l'expression complexe de R (0,5pt)
 b) Préciser la nature et les éléments caractéristiques de R (0,25pt+0,5pt)
 c) Soit (Γ) le cercle de centre E et de rayon $\sqrt{5}$.
 Déterminer et construire l'image (Γ') de (Γ) par R dans le repère précédent. (0,5pt+0,25pt)

EXERCICE 2: (5points)

- A- On dispose deux urnes dont l'une U_1 contient 8 boules numérotées : 0 ; 2 ; 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 4 ; 5 et l'autre U_2 contient 5 boules numérotées : 0 ; 0 ; 1 ; 2 ; 2
 Les boules sont indiscernables au toucher.
- 1- On tire au hasard et successivement sans remise 3 boules de l'urne U_1 .
 Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
 E_1 : « Les numéros des 3 boules tirées sont pairs » (0,75pt)
 E_2 : « Avoir 3 boules dont la somme des numéros tirés est égale à 6 » (0,75pt)

- 2- On tire au hasard et simultanément 2 boules de U_2 et 1 boule de U_1 .
On suppose que les événements élémentaires sont équiprobables.
Soit X la variable aléatoire égale au nombre de boules portant le numéro 2.

a) Donner la loi de probabilité de X

(1pt)

b) Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ de X

(0,5pt)

- B- Lors d'une épreuve facultative d'EPS, on donne pour 4 élèves les points bonus x_i obtenus en épreuve de "course de fond" et y_i obtenus en épreuve de "saut" :

x_i	1	2	5	7
y_i	2	2	4	5

1- Calculer le coefficient de corrélation linéaire. Interpréter le résultat.

(0,5pt+0,25pt)

2- Déterminer, par la méthode des moindres carrés l'équation de la droite de régression de y en x .

(0,75pt)

3- Estimer le bonus en épreuve de saut pour un élève ayant 9 points de bonus en course de fond.

(0,5pt)

PROBLEME : (10points)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$\begin{cases} f(x) = 1 - e^x & \text{si } x \leq 0 \\ f(x) = x(-1 + \ln x) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

On note par $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1cm.

1- Etudier la continuité de f en $x_0 = 0$

(0,25ptx2)

2- a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x} \right] = -1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x} \right] = -\infty$

(0,5ptx2)

b) Interpréter graphiquement ces résultats

(0,25pt)

c) Calculer les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$

(0,5pt)

3- a) Pour $x > 0$, calculer $f'(x)$ et étudier son signe.

(0,75pt)

b) Pour $x \leq 0$, calculer $f'(x)$ et étudier son signe.

(0,75pt)

c) Dresser le tableau de variation de f

(1pt)

4- Donner l'équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse $x_0 = e$

(0,5pt)

5- a) Calculer $f(e^2)$

(0,25pt)

b) Etudier les branches infinies de $(\mathcal{C})$

(0,5pt)

6- Tracer la tangente (T) et la courbe $(\mathcal{C})$ en précisant les demi-tangentes au point 0

(1,5pt)

7- Soit g la restriction de f sur l'intervalle $I = [e; +\infty[$.

a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur l'intervalle J que l'on précisera.

(0,5pt)

b) Dresser le tableau de variation de g^{-1}

(0,25pt)

c) Tracer la courbe $(\mathcal{C}')$ de g^{-1} dans le même repère que $(\mathcal{C})$

(0,5pt)

d) Calculer $(g^{-1})'(e^2)$

(0,5pt)

8- En utilisant une intégration par parties, calculer, en cm^2 , l'aire $\mathcal{A}$ du domaine plan limité par la courbe $(\mathcal{C})$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = e$ et $x = e^2$

(0,75pt)

On donne $e \approx 2,7$ et $e^2 \approx 7,4$